

CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE — BAND 3, TEIL 11

Carl Friedrich Gauß
PENTAGRAMMA MIRIFICUM.

oder

$$zz = xz\sqrt{\alpha} + yz\sqrt{\gamma} + \frac{1 + \alpha + \gamma}{\sqrt{\alpha\gamma}}xy$$

Durch Veränderung der Coordinatenflächen lässt sich dieselbe in die Form bringen

$$z'z' = Lx'x' + My'y'$$

Löst man die Gleichung auf

$$t(2t - 1)^2 = \alpha\mathfrak{b}\gamma\delta\varepsilon(t - 1)$$

welche eine negative (G) und zwei positive Wurzeln (G', G'') hat, so wird

$$Gzz' + G'xx' + G''yy' = 0$$

$$GG'G'' = -\frac{1}{4}\alpha\mathfrak{b}\gamma\delta\varepsilon$$

$$(G - 1)(G' - 1)(G'' - 1) = -\frac{1}{4}$$

$$(2G - 1)(2G' - 1)(2G'' - 1) = -\alpha\mathfrak{b}\gamma\delta\varepsilon$$

Für obiges Beispiel

$$t(2t - 1)^2 = 20(t - 1)$$

Wurzeln

$$-2,1973145, \quad +1,06931815, \quad +2,1279965$$

Setzt man

$$\alpha\mathfrak{b}\gamma\delta\varepsilon = \omega \quad \text{und} \quad \sqrt{\frac{(18\omega + 1)^2}{(3\omega + 1)^3}} = \cos 3\psi$$

so wird

$$t = \frac{1}{3} - \frac{4}{3}\cos\psi \cdot \sqrt{(3\omega + 1)}$$

Das Verhalten der cubischen Gleichung

$$\frac{t(2t - 1)^2}{t - 1} = \alpha\mathfrak{b}\gamma\delta\varepsilon$$

(welche man am bequemsten mit WEIDENBACH's Tafel auflöst, wo für $\frac{1-x}{1+x} = y$ gesucht werden muss $\frac{1}{y\sqrt{x}} = \alpha\mathfrak{b}\gamma\delta\varepsilon$, wonach dann $2t - 1 = \frac{1}{x}$ wird) übersieht man durch folgende Tafel

NACHLASS.

t	$\alpha b \gamma \delta \varepsilon$	t	$\alpha b \gamma \delta \varepsilon$	t	$\alpha b \gamma \delta \varepsilon$
∞	∞	+1,9	+16,6	+1,0	∞
+10	+400,9	+1,8	+15,2		negativ
+9	+325,1	+1,7	+14,0	-1,0	∞
+8	+257,1	+1,6	+12,9	-1,618034	+11,0901699
+7	+197,2	+1,5	+12,0	-2	+16,7
+6	+145,2	+1,4	+11,34	-3	+36,7
+5	+101,2	+1,309017	+11,0901699	-4	+64,8
+4	+65,3	+1,3	+11,09	-5	+100,8
+3	+37,5	+1,2	+11,76	$-\infty$	∞
+2	+18	+1,1	+15,84		

Damit also drei reelle Wurzeln Statt finden, muss

$$\alpha b \gamma \delta \varepsilon \geq 11,0901699$$

oder $\frac{11}{2} \mp \frac{\sqrt{125}}{2}$ sein, die Grenzwerte für t sind also: $+1,309017 = \frac{3+\sqrt{5}}{4}$ und $-1,618034 = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

A, B, C, D, E die Winkelpunkte [6.] des Polygons

a, b, c, d, e Pole der Diagonalen

$0, 1, 2$ die drei Hauptachsen entsprechend den Wurzeln G, G', G'' der Gleichung

$$\frac{t(2t-1)^2}{t-1} = (\tan AB \cdot \tan BC \cdot \tan CD \cdot \tan DE \cdot \tan EA)^2$$

wo für G die negative Wurzel genommen werden mag; so dass

$$Guu + G'u'u' + G''u''u'' = 0$$

wenn u die Coordinaten irgend eines der Punkte A, B, C, D, E bedeuten, also zugleich $uu + u'u' + u''u'' = 1$.

Die Quelle der Hauptsätze ist in den zwei Gleichungen enthalten

$$\text{I. } \cos \theta A \cdot \cos \theta b = -\frac{\tan EA \cdot (2G - 1 - \tan AB^2)}{4(G - G')(G - G'')}$$

$$\text{II. } \cos \theta A \cdot \cos \theta C = -\frac{2G - 1 - \frac{1}{\sin DE^2}}{4 \cos BC \cdot \cos AB (G - G')(G - G'')}$$

PENTAGRAMMA MIRIFICUM.

Die Gleichung I. repräsentirt 30 Gleichungen, die II. hingegen 15, da alle Permutationen der Achsen und der Winkelpunkte erlaubt sind. Noch zierlicher (in den anfänglichen Bezeichnungen, wo $\alpha = \tan CD^2$ u. s. w.)

$$\text{I.} \quad \begin{cases} \cos \theta C \cdot \cos \theta d = \frac{1 + \alpha - 2G}{4(G' - G)(G'' - G)} \cdot \sqrt{\varepsilon} = \mathfrak{A} \cdot \sqrt{\varepsilon} \\ \cos \theta D \cdot \cos \theta c = \frac{1 + \alpha - 2G}{4(G' - G)(G'' - G)} \cdot \sqrt{\mathfrak{b}} = \mathfrak{A} \cdot \sqrt{\mathfrak{b}} \end{cases}$$

$$\text{II.} \quad \cos \theta B \cdot \cos \theta E = \frac{2\alpha + 1 - 2\alpha G}{4(G' - G)(G'' - G)} \cdot \sqrt{\mathfrak{b}\varepsilon} = \mathfrak{a} \cdot \sqrt{\mathfrak{b}\varepsilon}$$

Die zehn Gleichungen I. können nur für neun gelten, weil die Multiplication von fünfen dasselbe Resultat gibt wie die Multiplication der fünf übrigen. Es muss also zwischen den 10 Grössen $\mathfrak{A}, \mathfrak{a}, \mathfrak{B}, \mathfrak{b}$ etc. vier Bedingungsgleichungen geben, welche am zierlichsten so dargestellt werden

$$\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{B}\mathfrak{C} = \mathfrak{c}\mathfrak{d}\mathfrak{D}\mathfrak{A}, \quad \gamma\mathfrak{c}\mathfrak{d}\mathfrak{D} = \alpha\mathfrak{a}\mathfrak{c}\mathfrak{C} \text{ u. s. w.}$$

oder auch

$$\mathfrak{b}\mathfrak{a}\mathfrak{A}\mathfrak{C} = \gamma\mathfrak{d}\mathfrak{B}\mathfrak{D}, \quad \gamma\mathfrak{b}\mathfrak{B}\mathfrak{D} = \delta\mathfrak{c}\mathfrak{C}\mathfrak{C} \text{ u. s. w.}$$

Es ist aber

$$\cos \theta A^2 = \frac{\mathfrak{c}\mathfrak{a}\mathfrak{b}}{\mathfrak{c}\mathfrak{d}} \cdot \alpha = \frac{\mathfrak{D}\mathfrak{b}\gamma}{\mathfrak{C}} = \frac{\mathfrak{C}\mathfrak{c}\delta}{\mathfrak{B}} \text{ u. s. w.}, \quad \cos \theta a^2 = \frac{\mathfrak{C}\mathfrak{D}}{\mathfrak{a}} \text{ u. s. w.}$$

[7.]

1843. April 20. Die excentrischen Anomalien $\varphi, \varphi', \varphi'', \varphi''', \varphi''''$ der Punkte A, B, C, D, E sind durch die Gleichungen verbunden (G als negativ betrachtet)

$$\frac{\sin \frac{1}{2}(\varphi''' + \varphi'')}{\cos \frac{1}{2}(\varphi''' - \varphi'')} = \frac{G}{G''} \cdot \sin \varphi, \quad \frac{\cos \frac{1}{2}(\varphi''' + \varphi'')}{\cos \frac{1}{2}(\varphi''' - \varphi'')} = \frac{G}{G'} \cdot \cos \varphi$$

$$\frac{\sin \frac{1}{2}(\varphi' + \varphi''')}{\cos \frac{1}{2}(\varphi' - \varphi''')} = \sqrt{\frac{G(G-1)}{G''(G''-1)}} \cdot \sin \varphi = \frac{G(2G-1)}{G''(2G''-1)} \sin \varphi$$

$$\frac{\cos \frac{1}{2}(\varphi' + \varphi''')}{\cos \frac{1}{2}(\varphi' - \varphi''')} = \sqrt{\frac{G(G-1)}{G'(G'-1)}} \cdot \cos \varphi = \frac{G(2G-1)}{G'(2G'-1)} \cos \varphi$$

Die Relationen zwischen den Winkeln $\varphi^0, \varphi', \varphi''$ sind am einfachsten auf folgende Art darzustellen, $\sqrt{\frac{G'}{G'-1}} = \xi, \sqrt{\frac{G''}{G''-1}} = \eta$ gesetzt, wird $\xi\eta =$

$$\frac{\tan \frac{1}{2}(\varphi' - \varphi''''')}{\tan \frac{1}{2}(\varphi'' - \varphi^0)} = \frac{\tan \frac{1}{2}(\varphi'' - \varphi^0)}{\tan \frac{1}{2}(\varphi''' - \varphi'')} = \frac{\tan \frac{1}{2}(\varphi''' - \varphi')}{\tan \frac{1}{2}(\varphi^0 - \varphi''')} = \frac{\tan \frac{1}{2}(\varphi'''' - \varphi'')}{\tan \frac{1}{2}(\varphi' - \varphi''''')} = \frac{\tan \frac{1}{2}(\varphi^0 - \varphi''')}{\tan \frac{1}{2}(\varphi'' - \varphi')}$$

für $\frac{\xi\eta + 1}{\xi\eta - 1}$ gibt es einen ähnlichen Ausdruck, der sich hieraus leicht ableiten lässt.

III.

NACHLASS. PENTAGRAMMA MIRIFICUM.

In Zahlen

						log tan	log tan	log Δ
φ^0	50° 29' 20"	80° 54' 55"	49° 13' 4"			0,79616	0,06418	9,81007
φ'	92° 56' 38"	55° 49' 27"	15° 16' 12,5"			0,16814	9,43617	9,182
φ''	162° 8' 14"	83° 48' 52"	59° 41' 16,5"			0,96505	0,23313	9,97901
φ'''	260° 34' 22"	64° 29' 16,5"	21° 13' 39"			0,32127	9,58931	9,33515
φ''''	291° 6' 47"	74° 57' 29"	34° 35' 48"			0,57068	9,83871	9,
						0,73196	$= \log \xi\eta$	

[8.]

Die $\varphi, \varphi', \varphi'', \varphi''', \varphi''''$ sind nichts anders als die Amplituden zu fünf transcendenten Argumenten, welche um $\frac{1}{5}K$ zunehmen (in der Bedeutung von JACOBI p. 31) und wo der Modulus k

$$= \sqrt{\frac{\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{G''G''}}{\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{GG}}} = \sin \mu, \quad \cos \mu = \sqrt{\frac{\frac{1}{G''G''} - \frac{1}{GG}}{\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{GG}}}$$

Das transcendente Argument selbst, unbestimmt genommen, ist

$$= \int \frac{x dy - y dx}{\sqrt{(xx + yy)}} \cdot \sqrt{\frac{\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{GG}}{\left(\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{GG}\right)xx + \left(\frac{1}{G''G''} - \frac{1}{GG}\right)yy}}$$

Δ in der Bezeichnung von JACOBI gebraucht so, dass $\Delta\varphi = \sqrt{(1 - kk \sin \varphi^2)}$, es sind

die drei Grössen	ebenso	u. s. w.	proportional den Zahlen	oder
$\tan \frac{1}{2}(\varphi' - \varphi''')$	$\tan \frac{1}{2}(\varphi'' - \varphi^0)$	u. s. w.	$G(2G - 1)\sqrt{\left(\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{GG}\right)}$	$\tan \operatorname{am} \frac{1}{5}K$
$\tan \frac{1}{2}(\varphi''' - \varphi'')$	$\tan \frac{1}{2}(\varphi'''' - \varphi''')$		$-G\sqrt{\left(\frac{1}{G'G'} - \frac{1}{GG}\right)}$	$\tan \operatorname{am} \frac{2}{5}K$
$\Delta\varphi^0$	$\Delta\varphi'$		1	1

BEMERKUNGEN.

In diesem dritten Bande von GAUSS Werken habe ich alle Abhandlungen und Aufsätze aus dem Gebiete der allgemeinen Analysis und zwar speciell aus der Theorie der algebraischen Functionen, der GAUSSischen Reihen und der Elliptischen Functionen, so wie einige Mittheilungen das PFAFFsche Theorem und die Construction von Logarithmentafeln betreffend vereinigt. Sie bestehen aus einer Doctordissertation (früher in Quart gedruckt); aus früher veröffentlichten Abhandlungen: fünf in den *'Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis'* (Quart), einer in den *'Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen'* (Quart) und einer im CRELLESchen *'Journal für reine und angewandte Mathematik'* (Quart); ferner aus sechs Anzeigen eigener Abhandlungen in den *'Göttingischen Gelehrten Anzeigen und Nachrichten'* (Octav); aus zwölf Mittheilungen über nicht eigne Schriften in den *'Göttingischen gelehrten Anzeigen'* (Octav) (von GAUSS nicht unterzeichnet, aber in Betreff seiner Autorschaft durch die Acten der Göttinger Universitäts-Bibliothek verificirt), in der *'Monatlichen Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde herausgegeben vom Freiherrn von Zach'* (Octav), in den *'Astronomischen Nachrichten herausgegeben von Schumacher'* (Quart); und auch aus zwei Erläuterungen in der *'Monatlichen Correspondenz'* und in VEGA's *'Sammlung von Hülftafeln'* (Quart) zu den GAUSSischen Additions- und Subtractions-Logarithmentafeln. Diese Tafeln selbst habe ich hier nicht abdrucken lassen, weil sie sehr verbreitet sind und das Format dieser Werke zum Gebrauche solcher Tafeln unbequem sein würde.

Bei der Redaction habe ich dieselben Grundsätze befolgt wie in den frühern Bänden. Zur bessern Übersicht der Gegenstände in einem so umfangreichen Bande sind die Hauptlehrsätze auf gleiche Weise durch den Druck ausgezeichnet. Zum leichtern Gebrauche sowohl der ältern Ausgaben als der vorliegenden habe ich bei den Verweisungen auf Schriften, die nicht in diesem Bande selbst sich finden, statt des Ortes der Veröffentlichungen die eignen Titel so wie statt der Nummer der Seite die der Artikel angegeben. Auf Seite 20 in Zeile

15 und 16 ist gemäss einer handschriftlichen Bemerkung '*objectionem secundam et quartam*' statt '*objectionem tertiam et quartam*' und in Zeile 19 ebenso '*objectionem tertiam*' statt '*objectionem primam*' gesetzt, ebenso auf Seite 130 Art. 7. Gleichung [1] $+(\gamma - \alpha)(\gamma - \delta)xF(\alpha, \delta, \gamma + 1)$ statt $+(\gamma - a)(\gamma - b)F(a, b, \gamma + 1)$, in Gleichung [11] $+(\gamma - \alpha)(\gamma - \delta)xF(\alpha, \delta, \gamma + 1)$ statt $-(\gamma - \alpha)(\gamma - \delta)F(\alpha, \delta, \gamma + 1)$ und auf Seite 133 Art. 11. in Gleichung [23] $F(\alpha, \delta + 1, \gamma) - F(\alpha + 1, \delta, \gamma)$ statt $F(\alpha - 1, \delta + 1, \gamma) - F(\alpha + 1, \delta - 1, \gamma)$.

Außerdem unterscheidet sich die vorliegende Ausgabe von den frühern derselben Schriften nur durch die Berichtigung einiger Druckfehler, wobei ich zum Theil die GAUSSischen Original-Manuscripte benutzen konnte.

Aus dem Handschriftlichen Nachlasse habe ich aufgenommen: die den Seiten 30 und 112 beigegeführten Noten, den zweiten Theil der Abhandlung '*Disquisitiones generales circa seriem infinitam etc.*', eine ausführliche Abhandlung über Interpolation mit einigen in meinen Bemerkungen Seite 328 u. f. erläuterten Zusätzen, und eine Reihe von Abhandlungen, die sich auf die Elliptischen Functionen beziehen.

Die Handschriftlichen Aufzeichnungen habe ich hier wie auch früher bis auf Berichtigung von unerheblichen Schreibfehlern unverändert abdrucken lassen und meine Einschaltungen, die mit Ausnahme der '*Fortsetzung der Untersuchungen über das arithmetisch-geometrische Mittel*' nur in kurzen Sätzen bestehen, durch [Einklammerung] abgesondert. Die Rechnungsfehler, welche sich zuweilen in den letzten Formeln der einzelnen Bruchstücke befinden, habe ich stehen lassen, weil man daraus erkennt, dass GAUSS die betreffende Untersuchung nicht wieder durchgerechnet hat und also wol bei einer Bearbeitung zur Veröffentlichung einen anderen Weg einzuschlagen beabsichtigte. Die geschichtlichen Angaben und erforderlichen Zusätze für den Nachlass über hypergeometrische Reihen und Interpolation habe ich in den jenen Abhandlungen unmittelbar folgenden Bemerkungen zusammengestellt.

GAUSS hat von seinen Untersuchungen der Functionen, die wir jetzt die Elliptischen nennen, nur einen Theil veröffentlicht: eine Anwendung dieser Theorie auf die höhere Arithmetik in der *Summatio quarundam serierum singularium* 1808 September und eine Anwendung auf die Bestimmung der Säcularstörungen

der Planeten in der *Determinatio attractionis, quam in punctum quodvis positionis datae exerceret planeta, si ejus massa per totam orbitam ratione temporis, quo singulae partes describuntur, uniformiter esset dispertita*, 1818

Januar. Den grössern Theil hat er niedergelegt in einigen unvollständigen Entwürfen zu Anfängen verschiedener Abhandlungen und in zahlreichen zwischen andern Arbeiten sehr zerstreuten Aufzeichnungen einzelner Formeln.

Diese im handschriftlichen Nachlasse befindlichen Untersuchungen habe ich hier in einzelnen Gruppen zusammengestellt, jenachdem sie vom Algorithmus des Arithmetisch-Geometrischen Mittels oder einem andern diesem analogen und mit diesem in Verbindung gesetzten Algorithmus ausgehen oder aber sich auf die speciellen Lemniscatischen Functionen beziehen oder endlich die Darstellungen der allgemeinen Functionen durch Producte als wesentliches Hülfsmittel gebrauchen. Die Untersuchung des *Pentagramma mirificum* bildet eine Anwendung der Fünftheilung der ganzen Elliptischen Integrale.

Die Abhandlung mit den beiden Abschnitten *de origine proprietatibusque generalibus numerorum* *mediorum arithmetico-geometricorum* und *de functionibus transscendentibus quae ex differentiatione mediorum*

arithmetico-geometricorum oriuntur bildet die erste und zwar eine sehr sorgfältig geschriebene Aufzeichnung

in einem Handbuche, welches, wie der Titel besagt, von dem Jahre 1800 an benutzt ist. Die Beschäftigung mit diesem Gegenstande wird aber schon in einer viel früheren Zeit begonnen haben; nach Mittheilungen über eine mündliche Äusserung von GAUSS, scheint er im Jahre 1794 die Beziehungen zwischen den arithmetisch-geometrischen Mitteln und den Potenzreihen, in denen die Exponenten mit den Quadrat-Zahlen fortschreiten, gekannt zu haben.

Die Formeln für den in Art. 18. Seite 389. aufgenommenen Algorithmus, der die von GAUSS eingeführten neuen Transscendenten mit den Quadrat-Werthen der beiden Argumente zurückführt auf die Transscendenten mit den einfachen Argument-Werthen, folgen in einem Handbuche unmittelbar auf eine astronomische Rechnung, an deren Schluss steht 'geendigt d. 2. May 1809'. Die Aufzeichnungen der anderen Untersuchungen über das Arithmetisch-Geometrische Mittel befinden sich theils auf einzelnen nicht datirten Blättern, theils erscheinen sie in den Handbüchern wegen ihrer Kürze an einigen, früher zu grösserer Übersichtlichkeit zwischen verschiedenartigen Arbeiten leer gelassenen, Stellen niedergeschrieben und erlauben keine sichere Zeitangabe.

Wie schon in Art. 12 bemerkt, habe ich geglaubt zur Annehmlichkeit für den Leser die sehr zerstückelten Untersuchungen durch eine zusammenhängende Darstellung vereinigen zu müssen, selbst auf die Gefahr hin, hier einige Entwicklungen hinzustellen, die von GAUSS nicht ausgeführt worden sind, wie z. B. die Ableitung der Differentialgleichung für das Arithmetisch-Geometrische Mittel ohne die Reihen-Entwicklung und die Darstellung durch bestimmte Integrale vorauszusetzen, eine Ableitung, die sich an die in Art. 10. ausgeführte Untersuchung anschliesst und sich von der von Herrn BORCHARDT gegebenen ersten derartigen Ableitung unterscheidet. Die in Art. 17. angeregte Frage über den Zusammenhang zwischen den binären quadratischen Formen mit negativen Determinanten und den von GAUSS gefundenen neuen Transscendenten findet ihre vollständige Erledigung durch die Untersuchungen des Herrn KRONECKER über diesen Gegenstand.

Für die Lemniscatischen Functionen besitzen wir die von GAUSS in einem Handbuche verzeichnete Zeitbestimmung '*Functiones Lemniscaticas considerare*

coeperamus 1797. Januar. 8.' Von den im Nachlasse vorhandenen Aufzeichnungen scheinen, nach Papier und Form der Handschrift zu urtheilen, die auf einem besonderen Blatte stehenden und hier von mir mit 1, 2, 3, 4 bezeichneten Artikel der ersten Gruppe der Untersuchungen über die Lemniscatischen Functionen die frühesten zu sein. Die folgenden hier auf Seite 406—412 unter der gemeinsamen von GAUSS an mehreren Stellen gebrauchten Überschrift: *'Einige neue Formeln die Lemniscatischen Functionen betreffend'* zusammengestellten Aufzeichnungen derselben ersten Gruppe gehören einer ungleich spätern Zeit an, die darin enthaltenen Resultate sind auch wohl viel früher gefunden und theils zur Gedächtnissprobe, theils in dem Streben recht elegante Formeln zu erhalten von Neuem niedergeschrieben und zwar in zwei Handbüchern, von denen das eine im 'November 1801', das andere 'im Mai 1804 angefangen' ist. Die Functionen $\sin.$ lemn. so wie $\cos.$ lemn. bezeichnet GAUSS überall durch die aus der Zusammenziehung von s und l so wie von c und l gebildeten Schriftzüge. Da diese bis jetzt nicht in Druckzeichen vorhanden sind, so habe ich sie hier durch die Worte selbst ersetzt.

Die Untersuchungen, welche sich vorzugsweise auf die Darstellung der Lemniscatischen Functionen durch unendliche Producte und durch trigonometrische Reihen beziehen und welche ich als eine zweite Gruppe zusammengestellt habe, bilden die ersten vier Artikel die *Scheda prima* eines nach der Angabe des Titelblattes im Juli 1798 begonnenen Notizbuches. Die Artikel 1, 2, 3 sind von GAUSS selbst nummerirt, dann folgt im selben Hefte unmittelbar der Inhalt von Art. [4.] [5.] Seite 415, und hienach mit vielfachen Unterbrechungen durch Astronomische Untersuchungen der Theil der in Art. [17.] Seite 431 aufgenommenen Rechnungen, der mit lateinischem Text erläutert ist, und die einzelnen Theile des Inhalts von Art. [6.] [7.] Seite 417, 418. Der Inhalt von Art. [8.] [9.] [10.] Seite 418, 419, Art. [15.] [16.] Seite 423—425 findet sich zerstreut in einem 1799 November angefangenen Notizbuche. Die Aufzeichnungen der übrigen Untersuchungen gehören, vielleicht mit Ausschluss der Fünftheilung des ganzen lemniscatischen Bogens Art. [13.], wohl einer spätern Zeit an und befinden sich, ausser den in Art. [14.] wiedergegebenen und in ein Handbuch nach dem 20. Febr. 1817 eingetragenen Summationsformeln für das Lemniscatische Integral der zweiten Art, alle auf einzelnen Blättern.

Die der Zeit nach erste unter den im Handschriftlichen Nachlasse erhaltenen die allgemeinen Elliptischen Functionen betreffenden Aufzeichnungen ist wohl die im November 1799 begonnene auf Seite 433—435 abgedruckte Abhandlung *Zur Theorie der neuen Transscendenten I.*, die sich in einem Notizbuche, dessen Titelblatt die Aufschrift '*Varia, imprimis de Integrali $\frac{1}{\sqrt{(1-x^4)}}$* ', Novembr. 1799' trägt, zwischen Untersuchungen über ganz verschiedenartige Gegenstände zerstreut befindet.

Die Abhandlung II. mit der Überschrift '*Zur Theorie der transscendenten Functionen gehörig*' folgt in einem Handbuche unmittelbar nach den in der *Theoria motus corporum coelestium* wiedergegebenen Hülftafeln. Diese Untersuchungen, insbesondere die auf die Siebentheilung bezüglichen, werden wohl dem Jahre 1808 angehören und die Veranlassung zu einer Mittheilung an SCHUMACHER gewesen sein.

Die Abhandlung III. mit den Eingangs-Worten 'Die Theoreme in Bezug auf diejenigen Reihen und unendlichen Producte, welche zu der Theorie der Arithmetisch-Geometrischen Mittel gehören, ordnen wir so:' Seite 446—460 folgt in einem Handbuche unmittelbar nach einer astronomischen Rechnung, der die Bemerkung beigefügt ist 'geendigt den 28. April 1809'.

Die Abhandlung IV. '*Hundert Theoreme über die neue Transscendente*' Seite 461—469 steht auf einzelnen Blättern ohne irgend eine Zeitangabe.

Die Abhandlung V. Seite 470—480 mit den Eingangsworten 'Allgemeines

Theorem' enthält die beiden Zeitangaben 1827 Aug. 6. und Aug. 29. Der letzte Theil dieses Aufsatzes bildet wohl eine der frühesten Vorarbeiten von GAUSS für seine *'Allgemeinen Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstossungskräfte'* und lassen vermuthen, dass er den Zusammenhang dieses Gebietes mit einem anderen Gebiete der Analysis, nemlich der

Theorie der Functionen mit complexen Argumenten erkannt habe, ein Zusammenhang welcher RIEMANN auf ein so fruchtbares Gebiet der Forschung geführt hat.

Die Untersuchung des *Pentagramma mirificum*, eines sphärischen Fünfecks, dessen fünf Diagonalen Quadranten sind, befindet sich an zwei getrennten Stellen in einem Handbuche, auf einem besonderen Blatte der Art. [4.]. Das, was ich hier als Art. [1.] und [2.] bezeichnet habe, ist vor dem 23. Januar 1836 geschrieben, das andere enthält in Art. [7.] die Zeitangabe 1843 April 20. Der Inhalt der beiden letzten spalten mit den Überschriften 'proportional den Zahlen' und 'oder' ist von mir hinzugefügt.

Zwischen den unter Nr. I. zusammengestellten Untersuchungen über die neuen Transscendenten befindet sich auch der Anfang einer Abhandlung mit der Überschrift '*Motus solidi a nullis viribus sollicitati*'.

Das Problem ist dort bis zu dem bei der bekannten Auflösung auftretenden elliptischen Integral geführt, so dass zu vermuthen steht, GAUSS habe erkannt, dass die Gleichungen zur Bestimmung dieser Bewegung mit Hülfe der neuen Transscendenten in endlicher Form erscheinen.

Die Aufzeichnung der hier unter V. zusammengestellten Untersuchungen über die neuen Transscendenten, mit den Zeitangaben 1827 August 6 und August 29, ist wohl durch die JACOBISCHEN Briefe an SCHUMACHER, datirt aus Königsberg von 1827 Juni 13 und Aug. 2, deren ersterer die algebraischen Gleichungen für die Dreitheilung und Fünfftheilung elliptischer Integrale, der andere die Gleichung zwischen den trigonometrischen Tangenten der Argumente für die Transformation beliebigen Grades gibt, veranlasst worden.

Diese beiden Briefe sind in der im Monat September 1827 ausgegebenen Nr. 123 der '*Astronomischen Nachrichten*' veröffentlicht, aber im Original zuvor an GAUSS mitgetheilt worden, wie aus den GAUSSISCHEN Briefen an SCHUMACHER vom 4. und 19. Aug. 1827 hervorgeht. Die Beweise jener JACOBISCHEN Lehrsätze hat dieser selbst durch einen aus Königsberg vom 18. November 1827 datirten in der im Monat December 1827 ausgegebenen Nr. 127 der '*Astronomischen Nachrichten*' abgedruckten Brief an SCHUMACHER veröffentlicht.

Zu dieser Zeit war noch nicht, aber doch im selben Jahre, durch das zweite Heft des zweiten Bandes des CRELLESCHEN Journals für reine und angewandte Mathematik die Abhandlung von ABEL '*Recherches sur les fonctions elliptiques §. I — §. VII.*' erschienen, und dieses war wohl diejenige Arbeit ABELS, von der GAUSS am 30. Mai 1828 an SCHUMACHER schreibt, 'die, Ihnen gesagt, mir von meinen eignen Untersuchungen wol $\frac{1}{3}$ vorweggenommen hat, und mit

diesen zum Theil selbst bis auf die gewählten bezeichnenden Buchstaben übereinstimmt’.

Auf dieselbe Arbeit bezieht sich wohl die folgende Stelle eines Briefs von CRELLE an ABEL vom 18. Mai 1828:

Voici ce que m’écrit Mr. Gauss de Goettingue que j’avais également prié de m’envoyer quelque chose sur les fonctions elliptiques dont il s’occupe, comme j’ai appris, plus de 30 ans. ‘D’autres occupations m’empêchent pour le moment de rédiger ces recherches. Mr. Abel m’a prévenu au moins d’un tiers. Il vient d’enfiler précisément la même route dont je suis sorti en 1798. Ainsi je ne m’étonne nullement de ce que, pour la majeure partie, il en soit venu aux mêmes résultats. Comme d’ailleurs dans sa déduction il a mis tant de sagacité de pénétration et d’élégance, je me crois par cela même dispensé de la rédaction de mes propres recherches.’ —

Auch über LEGENDRE besitzen wir einen Ausspruch von GAUSS. In einem Briefe ohne Datum schreibt er an OLBERS 'Sie verlangten in Ihrem letzten Briefe [wahrscheinlich derjenige 'Bremen d. 16. Aug. 1817, Empf. den 25. Aug.' bezeichnete; die Briefe aus jenen Monaten sind: O. an G. Juli 17. — O. Aug. 2. — G. an O. der hier im Auszuge mitgetheilte ohne Datum — O. an G. Nov. 2. — G. an O. Dec. 2.], allertheuerster Freund, mein Ur-

theil über MOSSOTTI's in den Mailänder Ephemeriden gegebene Methode die Bahnen von H. K. zu berechnen. Als ich Ihnen neulich schrieb, war mir der Gegenstand nicht gegenwärtig genug, ob ich gleich jenen Aufsatz früher so weit gelesen hatte, dass ich ein Urtheil darüber vorläufig gefasst hatte. In jenem Augenblicke erlaubte mir meine Zeit nicht, mich gleich wieder gehörig in die Sache hineinzustudiren, und ich überging daher Ihre Anfrage. Seitdem habe ich nun wieder Anlass genommen, jenen Aufsatz noch einmal zu lesen, und in den eigentlichen Geist weiter einzudringen, und ich will heute eine Stunde dazu anwenden mich mit Ihnen über diesen Gegenstand zu unterhalten.'

'Geneigt, wie ich von jeher gewesen bin, jeden neuen originellen oder genialen Gedanken mit Liebe aufzunehmen*), wurde ich von der wirklich neuen Idee in MOSSOTTI's Aufsatz bei meiner ersten Lecture frappirt.' —

*) Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen', dass die neuliche wunderliche Recension von LEGENDRE's *Exercices de calcul intégral* in unsern G. A. [Göttingische gelehrte Anzeigen 1817 August 14.] nicht von mir ist, da dieses Werk so manches der oben erwähnten Art enthält.'

Es verdient noch besonders ausgesprochen zu werden, dass in Bezug auf die Theorie der Theilung des Lemniscaten-Bogens der Handschriftliche Nachlass nichts Lesbares enthält, als was der vorliegende Abdruck an Hülfsätzen dazu darbietet, während in dem Werke '*Disquisitiones arithmeticae*', welches Juli 1801 ausgegeben worden, Art. 335 der Sectio septima, *de aequationibus circuli sectiones definientibus*, gesagt wird — '*Ceterum principia theoriae, quam exponere aggredimur, multo latius patent, quam hic extenduntur. Namque non solum ad functiones circulares, sed pari successu ad multas alias functiones transscendentes applicari possunt, e. g. ad eas quae ab integrali $\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}}$ pendent, praetereaue etiam ad varia congruentia-*

rum genera: sed quoniam de illis functionibus transscendentibus amplum opus peculiare paramus, in continuatione disquisitionum arithmeticarum copiose tractabitur, hoc loco solas functiones circulares considerare visum est.' —

ABEL und JACOBI haben GAUSS' Untersuchungen über die Elliptischen Functionen nicht vorgefunden, sie mussten dieses Gebiet der Wissenschaft von Neuem entdecken.

Die speciellen Beziehungen zwischen den Arbeiten von GAUSS in diesem Gebiete der reinen Analysis und den Arbeiten von Anderen werde ich in einer besondern Schrift im Zusammenhange mit einer Geschichte der gesammten wissenschaftlichen Thätigkeit von GAUSS darzustellen versuchen, während ich in diesen seinen eignen Werken angeschlossenen Bemerkungen nur die betreffenden actenmässigen Thatsachen aufgenommen habe.

SCHERING.

INHALT.

GAUSS WERKE BAND III. ANALYSIS.

ALGEBRAISCHE FUNCTIONEN.

Abhandlungen.

DEMONSTRATIO NOVA THEOREMATIS OMNEM FUNCTIONEM ALGEBRAICAM RATIONALEM	IN- TEGRAM
UNIUS VARIABILIS IN FACTORES REALES PRIMI VEL SECUNDI GRADUS RE- SOLVI POSSE	1799
	SEITE 1
DEMONSTRATIO NOVA ALTERA THEOREMATIS OMNEM FUNCTIONEM ALGE- BRAICAM	RATIONA- LEM INTE- GRAM
UNIUS VARIABILIS IN FACTORES REALES PRIMI VEL SECUNDI GRA- DUS	
RESOLVI POSSE	1815 DEC. — 31
THEOREMATIS DE RESOLUBILITATE FUNCTIONUM ALGEBRAICARUM INTEGRA- RUM	IN FACTO- RES REALES
DEMONSTRATIO TERTIA. SUPPLEMENTUM COMMENTATIONIS PRAECEDENTIS	1816 JAN. — 57
BEWEIS EINES ALGEBRAISCHEN LEHRSATZES	1828 — 65
BEITRÄGE ZUR THEORIE DER ALGEBRAISCHEN GLEICHUNGEN 1849 JULI — 71	

Anzeigen eigner Abhandlungen.

DEMONSTRATIO NOVA ALTERA THEOREMATIS OMNEM FUNCTIONEM ALGE- BRAICAM	RATIO- NALEM INTE- GRAM
UNIUS VARIABILIS IN FACTORES REALES PRIMI VEL SECUNDI GRA- DUS RESOLVI POSSE	1815 DEC. — 105
THEOREMATIS DE RESOLUBILITATE FUNCTIONUM ALGEBRAICARUM INTEGRA- RUM	IN FACTO- RES REALES
DEMONSTRATIO TERTIA	1816 MÄRZ — 107

BEITRÄGE ZUR THEORIE DER ALGEBRAISCHEN GLEICHUNGEN 1849 JULI —
113

Anzeigen nicht eigener Schriften.

COYTIER. RECHERCHES MATHÉMATIQUES 1813 MÄRZ — 116

FOURIER. ANALYSE DES ÉQUATIONS DÉTERMINÉES ... 1833 FEBR. ... — 119

III.

INHALT.

GAUSS' REIHE.

Abhandlungen.

DISQUISITIONES GENERALES CIRCA SERIEM INFINITAM

$$1 + \frac{\alpha \cdot \mathfrak{b}}{1 \cdot \gamma} x + \frac{\alpha(\alpha + 1)\mathfrak{b}(\mathfrak{b} + 1)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma + 1)} x^2 + \frac{\alpha(\alpha + 1)(\alpha + 2)\mathfrak{b}(\mathfrak{b} + 1)(\mathfrak{b} + 2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \gamma(\gamma + 1)(\gamma + 2)} x^3 + \dots$$

PARS PRIOR 1812 JAN. SEITE 123

METHODUS NOVA INTEGRALIUM VALORES PER APPROXIMATIONEM INVENIEN-
DI 1814 SEPT. —
163

Anzeigen eigner Abhandlungen.

DISQUISITIONES GENERALES CIRCA SERIEM INFINITAM ETC. PARS PRIOR 1812
FEBR. — 197

METHODUS NOVA INTEGRALIUM VALORES PER APPROXIMATIONEM INVENIEN-
DI 1814 SEPT. —
202

Nachlass.

DETERMINATIO SERIEI NOSTRAE PER AEQUATIONEM DIFFERENTIALIEM SECUN-
DI ORDINIS —
207

BEMERKUNGEN ZU DIESER ABHANDLUNG — 230

MITTHEILUNGEN UBER VERSCHIEDENE SCHRIFTEN.

PFAFF. METHODUS GENERALIS, AEQUATIONES DIFFERENTIARIUM PARTIALIUM,
NEC
NON
AEQUA-
TIONES DIFFERENTIALES VULGARES, UTRASQUE PRIMI ORDINIS, INTER
QUOT-

CUNQUE VARIABLES, COMPLETE INTEGRANDI .. 1815 JULI .. — 231

CALLET. TABLES LOGARITHMIQUES 1802 NOV. — 241

PRASSE. LOGARITHMISCHE TAFELN FÜR DIE ZAHLEN, SINUS UND TANGENTEN	1811 MAI	— 241
PRASSE. TABLES LOGARITHMIQUES POUR LES NOMBRES, LES SINUS ET LES TANGENTES	1814 DEC.	— 243
GAUSS. TAFELN ZUR BEQUEMERN BERECHNUNG DES LOGARITHMEN DER SUMME ODER DIFFERENZ ZWEIER GRÖSSEN, WELCHE SELBST NUR DURCH IHRE LOGARITHMEN GEGEBEN SIND	1812 NOV.	— 244
PASQUICH. ABGEKÜRZTE LOGARITHMISCH-TRIGONOMETRISCHE TAFELN 1817 OCT.		— 246
[MATTHIESSEN.] TAFELN ZUR BEQUEMERN BERECHNUNG DES LOGARITHMEN DER SUMME ODER DIFFERENZ ZWEIER GRÖSSEN, WELCHE SELBST NUR DURCH IHRE LOGARITHMEN GEGEBEN SIND	1819 JAN.	— 250
LOGARITHMENTAFELN MIT SECHS ZIFFERN	1822 DEC.	— 252
BABBAGE. TABLE OF LOGARITHMS OF THE NATURAL NUMBRE	1828 JAN.	— 253
HASSLER. TABULAE LOGARITHMICAE ET TRIGONOMETRICAE	1831 MÄRZ	— 255
VEGA UND HÜLSSE. SAMMLUNG MATHEMATISCHER TAFELN .	1840 .	— 255
VEGA. THESAURUS LOGARITHMORUM	1851 MAI	— 257

INTERPOLATION.

Nachlass.

THEORIA INTERPOLATIONIS METHODO NOVA TRACTATA	— 265
BEMERKUNGEN ZU DIESER ABHANDLUNG	— 328

INHALT.
ELLIPTISCHE FUNCTIONEN.

Abhandlung.

DETERMINATIO ATTRACTIONIS, QUAM IN PUNCTUM QUODVIS POSITIONIS DATAE
EXERCERET PLANETA,
SI EIUS MASSA PER TOTAM ORBITAM RATIONE TEMPORIS, QUO SINGULAE
PARTES DESCRIBUNTUR, UNIFORMITER ESSET DISPERTA . . 1818 JAN.
SEITE 331

ANZEIGE DER VORHERGEHENDEN ABHANDLUNG1818 FEBR.— 357

Nachlass.

DE ORIGINE PROPRIETATIBUSQUE GENERALIBUS NUMERORUM MEDIORUM ARITHMETICO-GEOMETRICORUM

ART. 1—8.— 361

DE FUNCTIONIBUS TRANSCENDENTIBUS QUAE EX DIFFERENTIATIONE MEDIORUM
ARITHMETICO-GEOMETRICORUM ORIUNTUR. ART. 9—11.— 372

FORTSETZUNG DER UNTERSUCHUNGEN ÜBER DAS ARITHMETISCH-GEOMETRISCHE MITTEL.

ART. 12—26. — 375

TABULA. MEDIA ARITHMETICO-GEOMETRICA INTER UNITATEM ET SINUS SINGULORUM
SEMIGRADUM
.....— 403

LEMNISCATISCHE FUNCTIONEN (I.) DARGESTELLT DURCH POTENZ-REIHEN
— 404

LEMNISCATISCHE FUNCTIONEN (II.) DARGESTELLT DURCH UNENDLICHE PRO-
DUCTE UND DURCH TRIGONOMETRISCHE REIHEN — 413

Zur Theorie der neuen Transscendenten

I. ANFÄNGE DER UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE NEUEN TRANSCENDENTEN
— 433

II. ZUR THEORIE DER TRANSCENDENTEN FUNCTIONEN GEHÖRIG ... — 436

III. NEUE ANORDNUNG DER THEOREME IN BEZUG AUF DIEJENIGEN REIHEN
UND UNENDLICHEN PRO-

DUCTE, WELCHE ZU DER THEORIE DER ARITHMETISCH-GEOMETRISCHEN MITTEL GEHÖREN	— 446
IV. HUNDERT THEOREME ÜBER DIE NEUEN TRANSCENDENTEN	— 461
V. ALLGEMEINE THEOREME	— 470
PENTAGRAMMA MIRIFICUM	— 481
BEMERKUNGEN	— 491

Zwei Steindrucktafeln zu Seite 30 und 102.

GÖTTINGEN,
DRUCK DER DIETERICHSCHE UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI.
W. FR. KAESTNER.

